[양식1] 오픈소스프로젝트 중간보고서

오픈소스프로젝트 중간보고서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2026년 9월~2026년 12월					
프로젝트명	■ RE:Cord					
팀명	■ 04 RE:VERSE					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	철학과	2022110326	임여민	여	010.2667.4324	julie7253@naver.com
팀원	건축학과	2020112439	이영민	남	010.8838.0140	lymin0106@gmail.com
	국제통상학과	2020110992	정재윤	남	010.9512.8915	wjdwodbs0824@naver.com
	통계학과	2022110269	조현서	여	010.7736.0378	hyun.cho0430@gmail.com
지도교수	교과목명	■ 오픈소스소프트웨어프로젝트				
	소속	■ 동국대학교 SW교육원				
	성명	■ 이길섭 교수				

프로젝트

프로젝트 개요

☻ 프로젝트에 대한 개요 설명

본 프로젝트는 프로젝트 중심 교육을 받는 대안학교 학생의 기존 기록과 근거자료를 경험 단위로 연결하여, 활동 당시의 기록을 이후 진로 준비와 포트폴리오 작성에 활용할 수 있도록 지원하는 웹서비스 RE:Cord를 개발하는 것이다.

거꾸로캠퍼스 필드트립에서 학생과 코치의 기록 방식을 조사한 결과, 회의록·회고·사진·발표자료·결과물은 이미 지속적으로 생성되고 있었다. 그러나 기록이 여러 도구에 분산되어 있고, 활동 당시에는 미래에 필요한 역할·과정·결과와 근거자료를 판단하기 어려워 진로 준비 시점에 경험을 다시 정리해야 했다. 따라서 핵심 문제를 기록수단의 부족이 아니라 프로젝트 경험의 생성 시점과 활용 시점 사이의 단절로 정의하였다.

RE:Cord는 기존 기록 등록, 경험 구조화, 프로젝트 관계 분석과 연결 그래프, 기록 보완, 대학 진학·취업 목적에 따른 학과·직무 탐색, 근거 확인 및 포트폴리오 구성을 하나의 흐름으로 연결한다. 인공지능의 분석과 초안은 사용자가 확인·수정하도록 하며, 최종적으로 외부 접속과 사용자 테스트가 가능한 반응형 웹서비스를 구현한다.

추진 배경 (자료조사 및 요구분석)

1. 개발 배경 및 필요성

1.1 현장조사와 현재 기록 방식

거꾸로캠퍼스를 방문하여 학생과 코치가 어떤 기록을 누구의 필요에 따라 작성하고, 이후 어떻게 활용하는지 조사하였다. 학생은 Notion 회의록과 자체 시스템의 교과수업 회고를 작성하고 학기 말에는 포트폴리오를 구성한다. 코치는 활동과 성장을 관찰하여 성장기록부를 작성하고 공지사항 등을 관리한다.

구분	회의록 Notion	교과수업 회고록	성장 기록부	포트 폴리오	공지사항 네이버밴드
학생	○	○	×	○	×
코치	△	△	○	△	○

프로젝트 중심 교육에서 학생의 역할, 문제 해결, 협업, 성찰과 성장은 내신 등급 등의 정량적 지표만으로 충분히 설명하기 어렵다. 실제 경험을 보여주는 기록과 근거자료를 축적하고 활용할 수 있는 지원이 필요하다고 판단하였다.

1.2 현장에서 발견한 문제와 핵심 정의

첫째, 기록의 생성 시점과 활용 시점이 다르다. 활동 당시에는 어떤 자료가 진학·취업에 필요한지 알기 어려워 자신의 역할, 해결 과정과 결과를 남기지 못하고, 프로젝트가 끝난 뒤 이를 복원해야 한다.

둘째, 기록은 많지만 경험을 중심으로 연결되어 있지 않다. 회의록·회고·사진·결과물이 서로 다른 도구에 분산되어 여러 프로젝트에서 반복되는 관심 분야와 역할, 이를 설명할 근거를 함께 확인하기 어렵다.

셋째, 학생은 지금 무엇을 보완하고 이후 어떤 경험을 선택할지 판단하기 어렵다. 새 양식에 모든 활동을 다시 입력하도록 하기보다 기존 자료의 누락된 설명만 보완하고, 진로가 구체화되면 축적된 경험을 선별할 수 있어야 한다.

이에 따라 본 프로젝트는 기존 기록을 재사용하여 경험과 근거를 연결하고, 현재의 기록 보완에서 이후의 진로 활용까지 이어지도록 설계한다.

1.3 사용자 요구사항

사용자·주체	주요 요구 및 역할
학생	기존 기록·파일의 프로젝트별 등록·조회·수정, 경험 분석 확인·수정, 연결 그래프 탐색과 노트 작성, 부족한 기록 보완, 대학 진학/취업 선택, 학과·직무 추천 근거 확인, 포트폴리오 경험 선택·수정
코치	학생의 반복 입력 부담을 줄이고 실제 활동과 근거를 상담·진로지도에 활용한다. 코치 열람·피드백과 학교 DB 연동은 후속 확장으로 검토한다.
시스템·인공지능	원본과 분석 결과를 분리하여 보존하고 경험·관계·추천의 근거를 제공한다. 인공지능은 기록 구조화와 초안 작성을 보조하며 경험 확정과 진로 판단은 사용자가 한다.

1.4 제안발표 및 중간 체크인 피드백 반영

피드백	판단	반영 내용
구현 범위가 넓음	반영	기록→경험→근거→진로탐색→포트폴리오 핵심 흐름을 우선 구현하고 전국 대학·채용정보의 포괄적 구축은 제외한다.
고등학생 포트폴리오의 필요성	반영	대안교육에서 정량적 지표로 설명하기 어려운 역할·과정·성장을 실제 근거로 보완한다.
일반 AI 포트폴리오와 차별점	반영	실제 기록→경험→근거→진로추천→포트폴리오로 이어지는 지속적 활용 구조를 설계한다.
정형화된 포트폴리오의 개성 제한	반영	구성과 초안만 제공하고 포함할 경험과 최종 표현은 사용자가 선택·수정한다.
추천 결과의 신뢰성	조정 후 반영	근거 프로젝트·문장을 표시하며, 추천은 합격 가능성이나 적성 판정이 아닌 관련성 탐색임을 명시한다.
학교 DB 직접 연동	후속 검토	MVP는 파일·기록 입력을 우선하고 학교 시스템 연동은 최종 발표까지 시도한다.

2. 선행기술 및 사례 분석

2.1 전자 포트폴리오 및 인공지능 서비스

사례	주요 특징	본 프로젝트에의 시사점
Mahara	활동자료와 성찰을 축적하고 학습·평가·취업용 포트폴리오로 구성	장기적 기록 축적은 참고하되 이미 작성한 자료를 다시 입력하는 부담을 줄인다.
PebblePad	템플릿·워크북을 활용한 활동·성찰 기록 및 교육자 피드백	구조화된 기록과 피드백 방식을 참고하고 사용자의 선택·수정을 보장한다.
스쿨로직 NOK	중·고등학생 대상 인공지능 탐구·진로·기록관리	기록과 진로 탐색의 연결을 참고하되 실제 프로젝트의 근거 추적을 중심에 둔다.
범용 생성형 인공지능	입력된 활동의 요약·정리, 문장 생성과 진로 관련 조언	문장 생성 자체보다 기록의 지속 축적과 프로젝트 간 관계, 추천 근거 연결로 차별화한다.

2.2 관련 연구 및 특허

강인애·유승현·강연경(2011)은 e-포트폴리오의 지속 활용을 위한 편의성, 수정과 피드백 환경의 중요성을 다루었다. 최은희·최명숙(2014)은 학습역량 및 경력개발을 지원하는 e-포트폴리오 시스템을 제안하였다. 이를 바탕으로 RE:Cord는 포트폴리오를 일회성 결과물로만 다루지 않고 기존 기록을 쉽게 추가·수정하여 이후 활용까지 연결하도록 설계한다.

주식회사 투비유니콘의 「인공지능을 이용한 청년 커리어 포트폴리오 공급 시스템」(KR20230057889A / KR102722193B1)은 사용자 데이터를 진로와 포트폴리오 활용에 연결하는 선행특허이다. 개인 프로필 기반 추천 활동이나 진로 로드맵의 구체적 방식을 그대로 사용하지 않고, 실제 프로젝트 원문·근거문장·경험 관계와 기록 보완을 중심으로 설계한다.

2.3 차별점 및 설계 방향

기존 서비스의 기록 축적과 인공지능 정보 처리 기능을 참고하되, RE:Cord는 기존 자료의 재사용, 경험과 근거 연결, 필요한 부분만 보완하는 안내, 대학 진학·취업 목적별 탐색, 사용자가 선택·수정하는 포트폴리오 구성을 통합한다. 차별점은 생성형 인공지능 자체보다 실제 기록이 경험과 추천 근거를 거쳐 최종 활용으로 이어지는 데이터 흐름에 있다.

참고문헌

[1] 강인애·유승현·강연경(2011). 학습성찰도구로서 e-포트폴리오 활성화를 위한 연구: 경희대학교 사례를 중심으로. 한국콘텐츠학회논문지, 11(2), 495-506.

[2] 최은희·최명숙(2014). 대학생의 학습역량 및 경력개발을 위한 e-포트폴리오 시스템의 설계 및 개발. 교육공학연구, 30(3), 493-523.

[3] Mahara. Mahara ePortfolio System. https://mahara.org

[4] PebblePad. PebblePad Help Hub. https://helphub.pebblepad.com

[5] 스쿨로직 NOK. 중·고등 인공지능 탐구·진로·기록관리 플랫폼 및 학생·교사용 매뉴얼.

[6] 주식회사 투비유니콘. 인공지능을 이용한 청년 커리어 포트폴리오 공급 시스템. KR20230057889A / KR102722193B1.

[7] Next.js Documentation. Route Handlers 및 서버 구조. https://nextjs.org/docs / https://nextjs.org/docs/app/getting-started/route-handlers

[8] Supabase Documentation. Architecture / Database / Auth / Storage. https://supabase.com/docs/guides/getting-started/architecture ; https://supabase.com/docs/guides/database ; https://supabase.com/docs/guides/auth ; https://supabase.com/docs/guides/storage

[9] OpenAI API Documentation. https://platform.openai.com/docs (기술문서 확인일: 2026.11.02.)

목표 및 내용

☻ **개발목표**

본 프로젝트는 분산된 프로젝트 기록과 근거자료를 경험 중심으로 연결하고 진로 탐색과 포트폴리오에 활용할 수 있는 웹서비스 RE:Cord를 개발한다. 중간 단계에서는 기능별 데이터와 상호작용을 상세 설계하여 이후 실제 구현의 기준을 마련한다.

관점	개발목표
창의성	새로운 기록양식이나 인공지능 문장 생성 자체보다, 이미 생성된 실제 기록과 근거를 재사용하여 현재 활동과 미래 활용의 단절을 줄인다.
기술적 난이도	비정형 기록의 경험 구조화, 문장 단위 근거 추적, 프로젝트 관계 분석, 학과·직무 후보 계산, 데이터베이스·인공지능·화면 연동을 통합한다.
최종 완성도	핵심 기능이 동일한 실제 데이터를 사용하여 연동되는 반응형 웹서비스를 외부에 배포하고, 실제 또는 잠재 사용자 테스트를 통해 보완한다.

☻ **개발내용**

1. 개발 범위 및 최종 결과물

최종 결과물은 PC와 모바일 웹 브라우저에서 사용할 수 있는 반응형 웹서비스이다. 프로젝트 관리, 연결 그래프, 포트폴리오 만들기를 중심으로 구성하며, 기존 기록과 파일을 프로젝트별로 관리하고 경험 구조화와 진로 탐색에 재사용한다.

추천은 대학 합격 가능성이나 학생의 적성을 판정하지 않으며, 실제 프로젝트 경험과 후보의 특성 사이의 관련성을 탐색하는 정보로 제공한다.

2. 대표 기능 및 목표 달성 수준

기능	구현 내용 및 최종 목표 수준
프로젝트·기록 관리	회의록·회고·사진·문서·발표자료·결과물을 등록·조회·수정하고 프로젝트별로 저장한다. 원문을 분석 결과와 분리하여 보존한다.
경험 구조화	역할·활동·방법·도구·문제·해결 과정·결과·회고·관심 분야를 추출하고 원문 근거를 연결한다. 사용자가 확인·수정한 결과를 경험으로 저장한다.
관계 분석·연결 그래프	공통 주제·역할·활동 방법·도구·결과물 등으로 프로젝트 관계를 계산하고 관계와 근거를 탐색한다. 직접 작성한 노트를 하나 이상의 프로젝트에 연결한다.
학과·직무 추천	대학 진학/취업을 선택하면 관련 학과/직무 후보를 제시하고, 후보별 근거 프로젝트·경험·문장을 그래프와 연결하여 확인한다.
기록 보완	역할·과정·결과·근거자료의 누락을 확인하여 추가 질문이나 확보할 자료를 안내한다. 전체 기록의 재작성보다 필요한 부분만 보완한다.
포트폴리오 구성	사용자가 선택한 실제 경험으로 목차·배치·초안을 제안하고 직접 수정·저장하도록 한다. 기록에 없는 경험이나 성과를 추가하지 않는다.
통합 및 배포	실제 DB·API·인공지능 응답을 화면과 연동하고 외부 접속 및 사용자 테스트가 가능한 수준으로 완성한다.

3. 현재 구현 현황

현재 초기 프로토타입은 HTML·CSS·JavaScript, 샘플 데이터와 브라우저 저장 기능을 활용한다. 아래 표는 중간 단계의 구현·검증 현황이며, 앞의 최종 목표가 모두 구현되었음을 의미하지 않는다.

구현·검증 항목	현재 상태
프로젝트 관리 및 주요 화면	초기 프로토타입 구현
연결 그래프·노트 및 프로젝트 연결	초기 프로토타입 구현
대학 진학/취업 선택 및 추천 탐색	샘플 데이터 기반 구현
프로젝트 경험 분석 및 학과·직무 후보 계산	가상 데이터 검증
실제 DB/API 연동	중간발표 이후 구현 예정
실제 AI API 연동	중간발표 이후 구현 예정

3.1 현재 구현과 최종 목표의 대응

현재 구현 현황은 화면에서 동작을 확인한 부분, 가상 데이터로 계산을 검토한 부분, 실제 서비스 연동이 필요한 부분으로 구분한다. 화면에 후보나 그래프가 나타난다는 사실만으로 원문 분석부터 저장·추천까지의 모든 처리가 연결되었다고 판단하지 않는다. 중간발표에서는 각 기능을 어떤 데이터와 방식으로 보여 주는지 함께 설명한다.

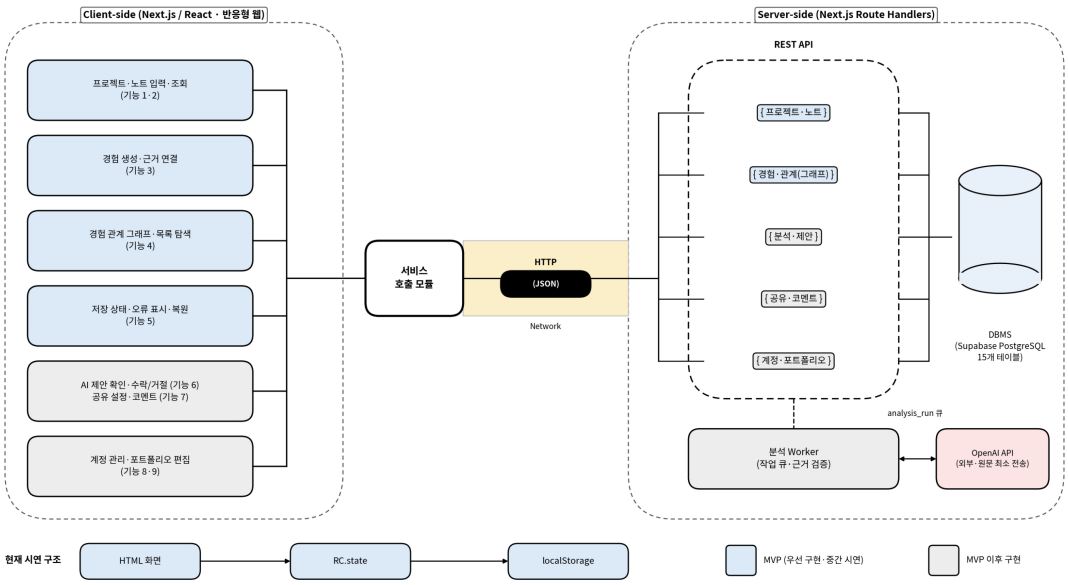
기능	중간 단계의 확인 범위	최종 목표까지 남은 작업
프로젝트·기록 관리	HTML 기반 프로젝트 관리 화면과 샘플 데이터의 조회·상호작용을 확인한다.	사용자별 실제 기록·파일을 DB와 저장소에 연결하고 조회·수정 결과를 일관되게 반영한다.
경험 구조화	가상 학생 프로젝트를 분리하고 규칙으로 경험 신호와 원문 근거를 연결하는 실험을 수행하였다.	실제 입력의 다양한 표현을 다루고, 사용자가 확인·수정한 경험과 분석 제안을 구분하여 관리한다.
프로젝트 연결그래프	연결그래프·노트 및 프로젝트 연결을 초기 프로토타입으로 구현하였다. 관계 계산은 가상 데이터로 검토하였다.	화면의 노드·간선을 실제 프로젝트·관계 데이터와 연결하고 선택한 관계의 근거를 조회한다.
학과·직무 후보 탐색	진학/취업 선택과 추천 탐색은 샘플 데이터 기반이며 후보 계산은 가상 데이터 검증 단계이다.	목적별 후보와 근거를 실제 경험 데이터에 연결하고 관련성 계산의 적절성을 검토한다.
포트폴리오 구성	중간발표에서는 선택 경험을 활용하는 간략한 구성 화면을 시연한다.	선택 경험·근거를 구성과 초안에 반영하고, 사용자의 수정·저장까지 연결한다.
DB·AI API·배포	실제 DB·AI API는 아직 연동하지 않았다.	중간발표 이후 인증·저장·분석·화면을 통합하고 외부 접속과 사용자 테스트가 가능한 상태로 검증한다.

3.2 단계별 완료 판단과 구현 우선순위

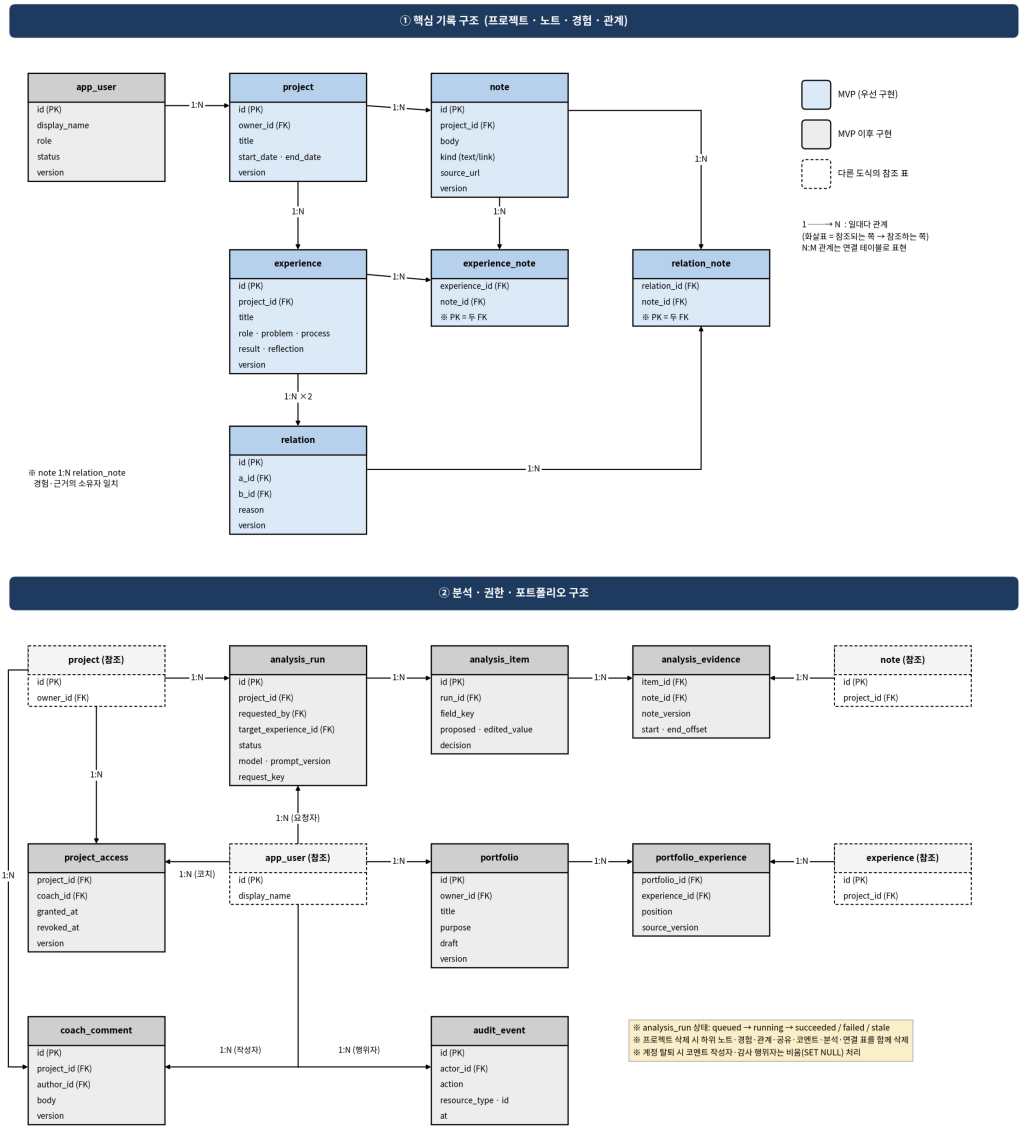
중간 단계의 성과는 핵심 사용자 흐름을 화면으로 구체화하고, 프로젝트 경험에서 관계와 후보를 계산하는 방식을 가상 사례로 검토했다는 데 있다. 실제 사용자의 데이터를 지속적으로 저장하거나 생성형 AI의 응답을 서비스에 반영하는 기능까지 완료한 것으로 표현하지 않는다. 특히 브라우저 저장 기능의 동작 확인은 실제 계정별 DB 저장과 권한 검증을 대체하지 않는다.

최종 구현에서는 기존 기록의 저장·조회가 연결된 상태를 먼저 확보하고, 해당 기록의 경험과 근거를 관계그래프·추천·포트폴리오가 공통으로 사용하도록 통합한다. 같은 프로젝트를 서로 다른 화면에서 선택했을 때 제목과 경험, 근거 문장이 일치하는지 확인하는 것이 핵심이다. 최종 완료 여부는 화면의 존재뿐 아니라 실제 데이터가 기능 사이에서 이어지고 사용자 수정 결과가 유지되는지를 기준으로 검토한다.

4. 시스템 아키텍처 및 데이터베이스 설계



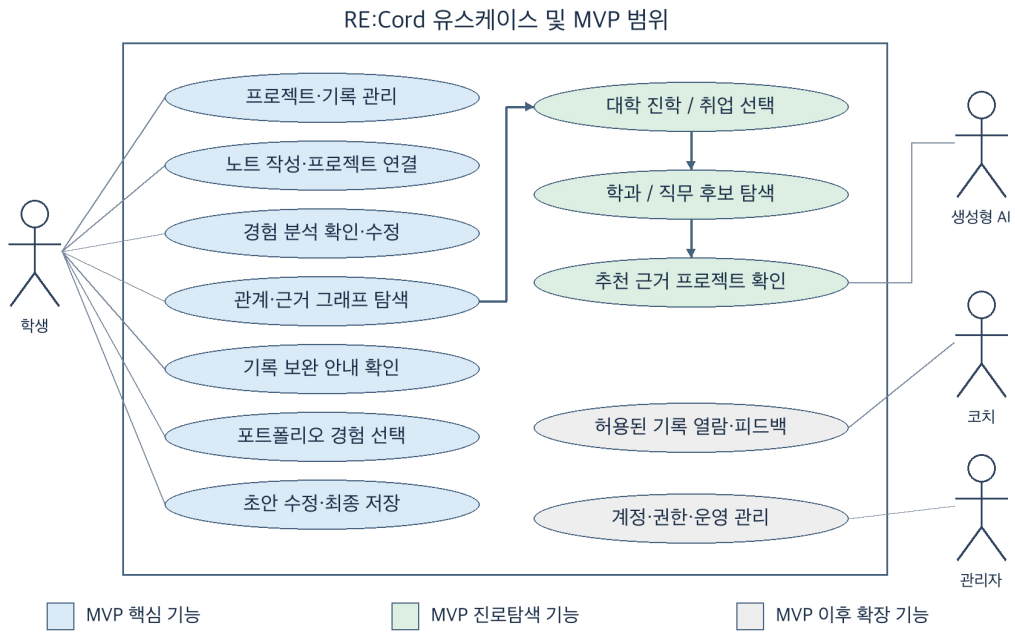
※ 시스템 아키텍처는 Next.js 공식 문서의 서버 및 Route Handler 구조와 Supabase 공식 Architecture·Database(PostgreSQL)·Auth·Storage 구성을 참고하여 본 프로젝트의 요구사항에 맞게 설계하였다[7][8]. 그림의 현재 프로토타입과 최종 연동 목표를 구분하며, 실제 DB·AI 연동은 중간발표 이후 구현한다.



※ 기존 ERD의 경험 관계(relation)는 유지하고, 프로젝트 간 관계는 아래 project_relation으로 구분한다. 진로 목적·추천 결과·근거 연결은 데이터 정의 표에 따라 최종 DB에 반영한다.

프로젝트 관계 설계	주요 필드 및 연결
project_relation	id(PK), project_a_id / project_b_id(FK→project), relevance_score(관련성 점수), common_signals(공통 경험 신호)
project_relation_evidence	relation_id(FK→project_relation), sentence_id(FK→근거 문장). 관계별 근거 문장과 해당 원본 기록·프로젝트를 추적한다.
관계 규칙	프로젝트 A와 B는 서로 달라야 하며 동일 프로젝트 쌍의 중복을 방지한다. 점수와 공통 신호를 원문 근거와 함께 제공하고 경험 관계와 구분하여 저장한다.

5. 유스케이스 및 시퀀스 설계



색상 범례: 파란색은 MVP 핵심 기능, 초록색은 MVP 진로탐색 기능, 회색은 MVP 이후 확장 기능이다. 파란색과 초록색을 이번 학기 MVP 구현 범위로 설정하며, 코치·관리자 기능과 학교 시스템 직접 연동은 후속 확장으로 구분한다.

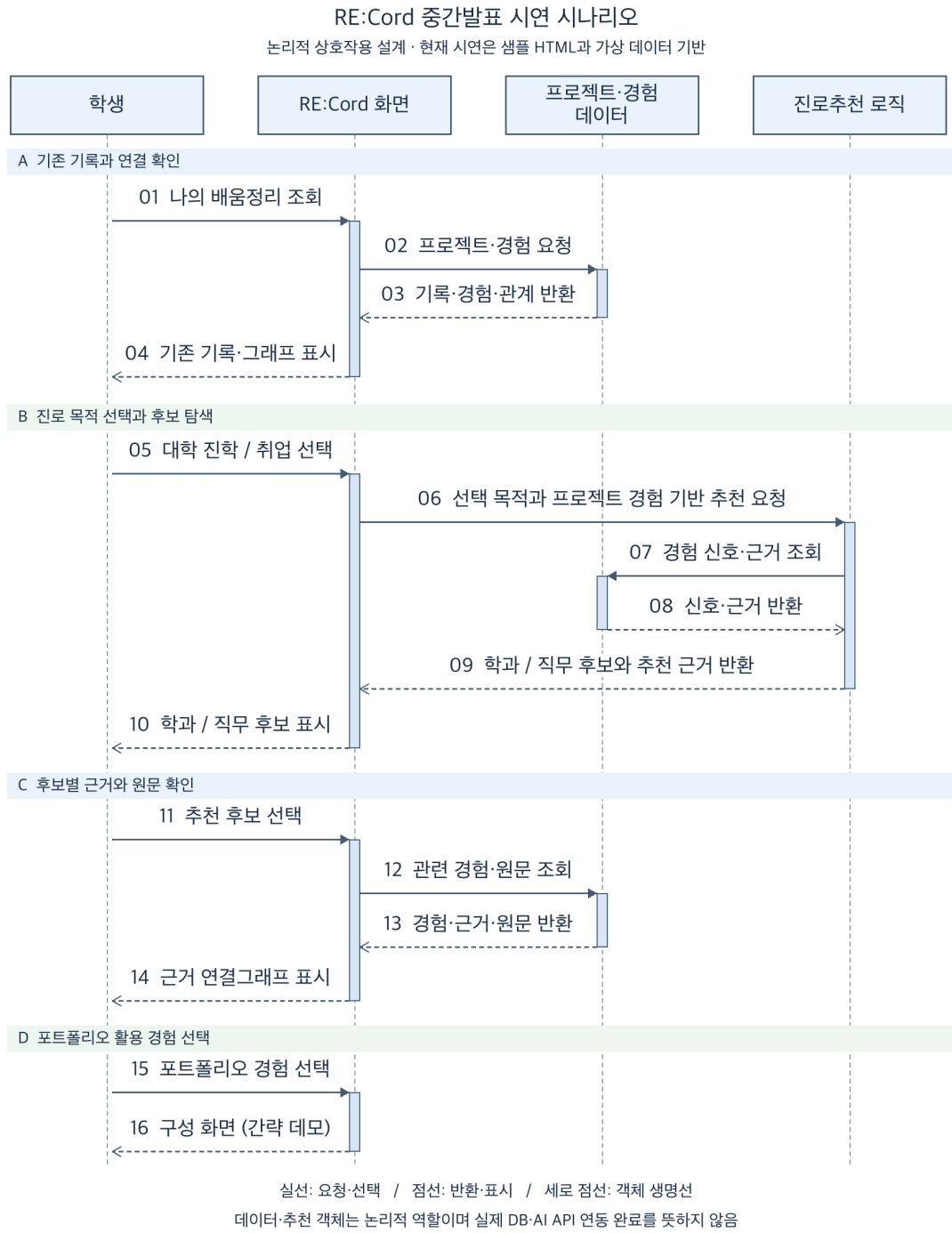
MVP는 이번 학기의 구현 목표 범위이며 현재 완료 상태를 뜻하지 않는다. 현재 구현·검증 수준은 본문의 현재 구현 현황 표를 따른다. 생성형 AI는 향후 연동을 위한 외부 참여 객체이다.

중간발표 시연 시나리오

나의 배움정리 → 기존 프로젝트·경험과 연결그래프 확인 → 대학 진학/취업 선택 → 학과·직무 후보 탐색 → 후보별 근거 프로젝트·경험·원문 문장 확인 → 포트폴리오 활용 경험 선택 → 포트폴리오 구성 화면의 순서로 시연한다.

시연 범위는 현재 HTML 화면과 샘플 데이터에 기반한다. 추천 계산은 가상 학생 데이터로 별도 검증한 실험이며, 실제 DB·AI API 연동과 최종 포트폴리오 기능의 완성을 의미하지 않는다. 포트폴리오는 간략한 구성 화면까지 시연한다.

다음 시퀀스는 시연 순서와 논리적 데이터 전달을 함께 나타낸 설계이다. 기술·시스템 연동 시퀀스는 붙임 1, 알고리즘 검토안과 단계별 경계는 붙임 2~3에 제시한다.



학생은 '나의 배움정리'에서 기존 프로젝트와 경험의 연결을 확인하고 진로 목적을 선택한다. 제시된 학과·직무 후보를 선택하면 추천 근거가 된 프로젝트·경험·원문 문장을 연결그래프에서 확인하며, 활용할 경험을 골라 포트폴리오 구성 화면으로 이동한다.

프로젝트·경험 데이터와 진로추천 로직은 기능을 설명하기 위한 논리적 객체이다. 현재 시연은 샘플 화면·데이터를 사용하고 실제 DB·AI API는 미연동이다. 추천 결과는 관련성 탐색 자료이며 합격·취업 확률이나 적성 판정이 아니다.

5.1 중간발표 시연 단계별 설명

시연은 학생이 이미 등록된 프로젝트 경험을 확인하고 이후 활용할 경험을 선택하는 흐름에 초점을 둔다. 발표 중에는 화면의 변화뿐 아니라 학생이 어떤 질문을 갖고 다음 단계로 이동하는지 설명한다. 각 단계에서 보이는 값은 샘플 데이터이며, 가상 학생 실험의 계산 결과와 실제 서비스 연동 상태를 구분하여 안내한다.

단계	학생의 행동과 화면에서 확인할 내용	시연에서 설명할 의미
① 배움정리 조회	나의 배움정리에 진입하여 기존 프로젝트·경험을 확인하고 프로젝트 연결그래프를 살펴본다.	흩어진 기록을 경험 중심으로 다시 찾고 여러 프로젝트의 연결을 탐색하는 출발점이다.
② 진로 목적 선택	대학 진학 또는 취업을 선택한다. 선택 목적에 따라 학과 후보 또는 직무 후보를 탐색한다.	같은 경험을 서로 다른 진로 목적에 활용한다. 선택이 학생의 진로를 확정하는 것은 아니다.
③ 추천 후보 확인	프로젝트 경험을 바탕으로 제시된 후보를 확인한다. 후보명과 함께 연결된 근거를 살펴볼 수 있는 흐름을 보여 준다.	추천은 경험과 후보 특성의 관련성 탐색이다. 순위나 점수를 합격·취업 확률로 해석하지 않는다.
④ 근거 연결 확인	후보를 선택하고 관련 프로젝트·경험·원문 문장을 연결그래프에서 따라가며 추천 이유를 확인한다.	추천 결과를 기록의 실제 표현으로 되짚는다. 원문에 없는 활동이나 성과를 근거로 삼지 않는다.
⑤ 활용 경험 선택	근거를 확인한 경험 중 포트폴리오에 활용할 경험을 학생이 선택한다.	추천 결과가 경험을 자동 확정하지 않는다. 어떤 경험을 보여 줄지는 사용자가 결정한다.
⑥ 구성 화면 이동	선택한 경험을 활용하는 포트폴리오 구성 화면까지 간략하게 시연한다.	현재는 구성 방향을 보여 주는 데모이다. 실제 AI 초안 생성·최종 수정·저장의 완성과 구분한다.

5.2 추천 근거를 설명하는 방식

후보에서 프로젝트로, 프로젝트에서 경험 신호와 원문 문장으로 이어지는 관계를 설명한다. 예를 들어 김서윤 가상 사례의 안전지도 프로젝트가 특정 학과 후보와 연결되는 이유를 제시할 때에는 후보명만 보여 주기보다 현장 조사·지도 표현 등 해당 경험을 뒷받침하는 문장을 함께 확인하는 방식으로 설명한다. 사례의 계산 수치와 세부 규칙은 붙임 2의 실험 설정으로 구분한다.

프로젝트끼리 연결된 선과 학과·직무 후보로 연결된 선은 해석 목적이 다르다. 전자는 프로젝트 경험 사이의 공통성을, 후자는 후보 프로필과 경험의 관련성을 설명한다. 어느 경우에도 인과관계나 학생의 능력 순위를 뜻하지 않는다. 학생이 자신의 원문과 연결 이유를 함께 이해할 수 있는지 이후 사용자 테스트에서 확인한다.

5.3 중간 시연과 최종 통합 시연의 차이

중간발표에서는 준비된 샘플 화면·데이터와 간략한 포트폴리오 구성으로 사용자 흐름을 보여 준다. 원문을 입력한 즉시 실제 DB 저장과 AI 분석이 자동으로 실행되는 통합 서비스로 설명하지 않는다. 파서·규칙·관계·후보 계산을 가상 데이터로 검증한 실험 역시 HTML 화면의 모든 동작과 실시간으로 연결되었다는 뜻은 아니다.

최종 통합 시연은 실제 저장한 프로젝트 기록이 경험·관계·후보·포트폴리오로 이어지는지를 확인하는 방향으로 준비한다. 사용자가 수정한 경험이 이후 화면에 반영되는지, 선택한 근거를 다시 확인할 수 있는지, 처리 실패 때 원본과 입력 내용이 보존되는지를 검증 대상으로 둔다. 중간발표의 시연 순서를 이 통합 흐름의 기준으로 활용하되 아직 구현하지 않은 동작을 완료된 결과로 제시하지 않는다.

☻ 대안 도출 및 구현 계획

1. 대안 도출 및 최종 해결방안 선정

대안	장점	한계 및 선정 판단
기록 통합 중심	분산 자료를 프로젝트별로 찾고 관리하기 쉽다.	경험 간 관계와 이후 활용을 안내하기 어려워 기반 기능으로 채택한다.
AI 기록·포트폴리오 지원	기록 정리와 초안 작성의 부담을 줄인다.	범용 AI와 차별성이 낮고 지속적 기록·근거 연결이 약하다.
진로추천 중심	학과·직무 탐색과 준비 방향을 구체화한다.	기록 구조화가 선행되지 않으면 근거가 약하고 추천 이유를 설명하기 어렵다.
기록·경험·진로 활용 통합	기존 기록에서 경험·근거·진로탐색·포트폴리오까지 연결한다.	통합 난이도가 높으므로 제한된 후보와 핵심 기능부터 단계적으로 구현하는 최종안으로 선정한다.

통합 방식은 기록의 분산과 경험 활용의 단절을 함께 다룰 수 있다. 다만 데이터 구조화·관계 계산·추천·화면 연동을 동시에 수행해야 하므로 초기 프로토타입과 가상 데이터 검증을 기준으로 실제 DB/API, 인공지능, 포트폴리오의 순서로 개발한다.

2. 시스템 구현 방식 및 API 설계

Next.js/React로 사용자 화면을 구성하고 Route Handlers에서 인증·입력 검증, 기록 처리, 분석 요청과 결과 전달을 수행한다. Supabase PostgreSQL·Auth·Storage로 구조화된 데이터, 사용자 인증과 파일을 관리한다. 외부 인공지능 호출은 서버에서 수행하며 원문 저장과 분석 처리를 분리한다.

기능	입력	주요 처리	결과
프로젝트·기록 관리	프로젝트 정보, 기록, 파일	등록·조회·수정, 원본·파일 경로 저장	프로젝트·기록 데이터
경험 구조화	프로젝트 원문·문장	경험 요소·신호 추출, 근거 연결, 사용자 확인·수정	구조화된 경험과 근거
프로젝트 관계 분석	확정 경험·신호	공통 신호와 관련성 계산, 근거 문장 연결	관계·점수·그래프 데이터
진로추천	대학 진학/취업 목적, 프로젝트 경험	학과/직무 후보 특성 비교, 근거 프로젝트 연결	추천 후보·관련성·근거
포트폴리오 구성	선택 프로젝트·경험·근거	목차·경험 배치·초안 생성, 사용자 수정·저장	수정 가능한 초안·최종본

각 API는 사용자별 데이터 접근 범위를 확인하고 입력·처리 실패를 화면에 전달한다. 분석이 실패하더라도 저장한 원본을 유지하며, 사용자 확인 전의 제안과 확정 경험을 구분한다. 위 표는 기능 간 인터페이스 설계이며 실제 API 연동은 중간발표 이후 구현한다.

3. 주요 기능 구현 방법

3.1 원본 기록 관리 및 경험 구조화

프로젝트에 등록된 원본과 파일 경로를 저장하고, 텍스트를 문장 단위로 분리하여 식별자를 부여한다. 역할·문제·활동 방법·도구·과정·결과·회고 등의 경험 요소와 정규화된 경험 신호를 추출하며 각 항목에 근거 문장을 연결한다. 사용자가 분석 결과를 확인·수정한 뒤 경험으로 저장하여 잘못된 해석이 그대로 확정되지 않도록 한다.

3.2 프로젝트 관계 분석 및 연결 그래프

확정된 경험에서 공통 주제·역할·활동 방법·도구·결과물과 관심 분야를 비교하여 관련성 점수를 계산한다. 연결할 프로젝트 A/B, 공통 신호와 근거 문장을 함께 저장하고 그래프의 노드·간선으로 변환한다. 사용자는 노드와 관계를 선택하여 연결 이유와 원문을 확인하고 직접 작성한 노트를 프로젝트에 연결한다. 현재 기준과 가중치는 가상 데이터 검증값이므로 실제 사례에 따라 보완한다.

3.3 진로 목적별 학과·직무 후보 분석

대학 진학을 선택하면 경험 신호와 학과 특성을, 취업을 선택하면 직무 특성을 비교하여 관련 후보를 정렬한다. 후보별 점수뿐 아니라 영향을 준 프로젝트·경험·근거 문장을 연결하여 추천 이유를 확인하도록 한다. 제한된 후보로 분석 흐름을 검증하고, 실제 정보의 출처·확인 시점을 관리한다. 추천 결과를 합격·취업 가능성이나 적성의 판정으로 사용하지 않는다.

3.4 기록 보완과 포트폴리오 구성

역할·과정·결과·근거자료의 누락을 확인하여 추가 질문과 확보할 자료를 제안한다. 사용자가 진로 목적을 참고해 경험을 선택하면 해당 경험과 실제 근거만으로 목차·배치·초안을 생성한다. 사용자가 내용과 표현을 직접 수정하여 저장하도록 하며, 실제 기록에 없는 새로운 경험이나 성과를 임의로 추가하지 않는다.

4. 데이터 정의 및 자료구조

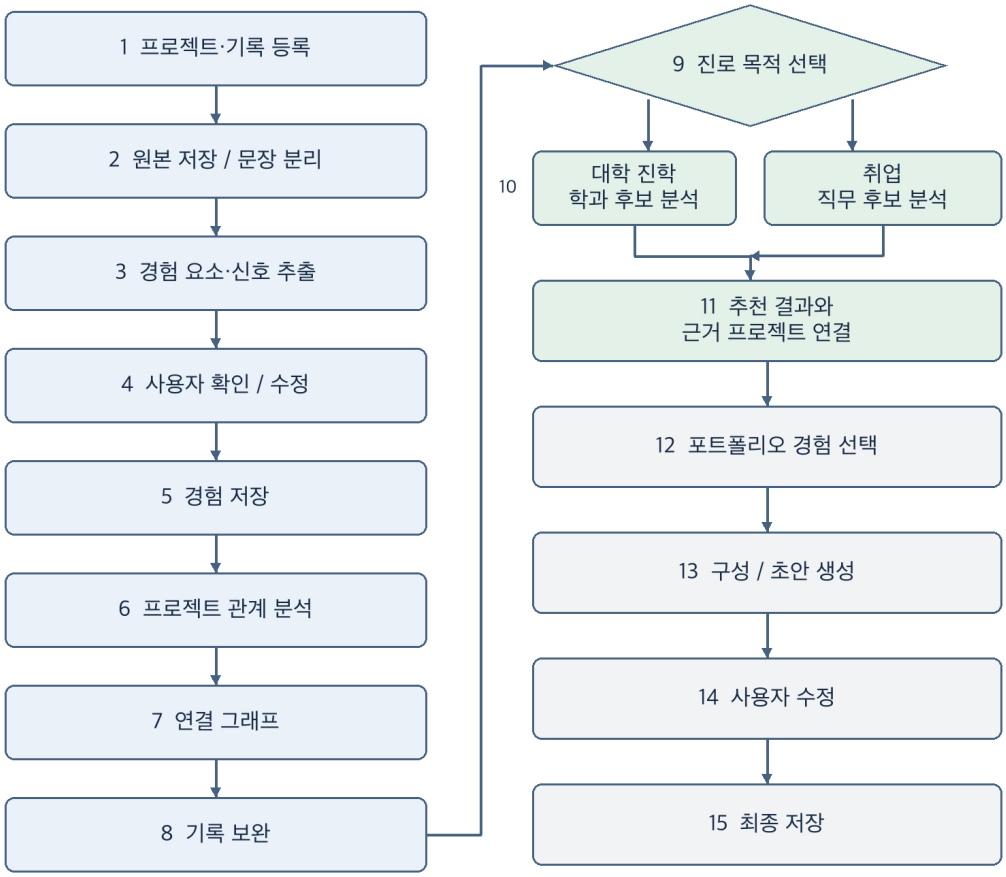
데이터	주요 내용	주요 연결
사용자	식별정보, 이름, 학교, 관심 분야	프로젝트·진로 목적·포트폴리오
프로젝트	제목, 기간, 주제, 설명, 역할, 결과, 상태	사용자·원본 기록·경험
원본 기록·자료	회의록·회고·문서·사진·발표자료·결과물, 파일 경로	프로젝트·근거 문장
근거 문장	원본 기록 ID, 문장 ID, 원문 내용과 위치	원본 기록·경험 신호
경험 신호·경험	정규화 신호 및 역할·활동·문제·과정·결과·회고, 확인 상태	프로젝트·근거 문장
프로젝트 관계	연결 프로젝트 A/B, 관련성 점수, 공통 경험 신호, 근거 문장 연결	프로젝트·project_relation_evidence
경험 관계	연결 경험 A/B, 관계 유형과 설명	경험·근거 문장
기록 보완 안내	부족한 내용, 추가 질문, 준비자료, 완료 여부	프로젝트·경험
그래프 노트	작성자, 제목·내용, 연결 프로젝트	사용자·프로젝트
진로 목적·후보	대학 진학/취업 구분, 학과/직무 특성, 정보 출처·확인 시점	사용자·추천 결과
추천 결과	후보, 관련성 점수, 근거 프로젝트·경험·문장	진로 목적·후보·프로젝트
포트폴리오	제목, 선택 경험, 구성 순서, 초안, 사용자 수정 내용	사용자·경험·근거자료

원본은 분석 결과와 분리하여 보존한다. 경험 신호와 추천 근거는 문장 식별자로 원본을 추적하며, 프로젝트 관계와 경험 관계는 별도 데이터로 관리한다. 그래프는 nodes(프로젝트·경험·추천 후보)와 edges(연결 대상·관련성·근거)로 구성하여 저장된 관계를 화면에 표현한다.

5. 전체 알고리즘 흐름

프로젝트·기록을 등록하면 원본 저장과 문장 분리를 수행하고 경험 요소·신호를 추출한다. 사용자가 확인·수정한 경험을 저장한 뒤 프로젝트 관계와 연결 그래프를 구성하고 부족한 기록을 보완한다. 이후 대학 진학 또는 취업 목적에 따라 학과·직무 후보를 분석하여 근거 프로젝트와 연결하고, 사용자가 선택한 경험으로 포트폴리오 구성·초안을 생성한다. 사용자의 최종 수정과 저장으로 흐름을 완료한다.

RE:Cord 전체 알고리즘 흐름



추출 결과는 사용자 확인 후 저장하며, 추천과 초안에는 실제 기록의 근거를 연결한다.

6. 기능별 검증 계획

다음은 중간발표 이후 실제 연동 과정에서 적용할 검증 계획이다. 이미 수행한 테스트 결과나 측정 성과를 뜻하지 않는다. 각 기능이 보이는지뿐 아니라 입력·저장·조회·수정과 근거 연결이 일관되게 작동하는지를 확인하며, 기능 점검과 실제 또는 잠재 사용자의 사용성 확인을 구분하여 진행한다.

검증 대상	확인할 상황	통과 여부를 판단할 내용
기록 저장·조회	프로젝트에 기록·파일을 등록한 뒤 다시 조회하고 일부 내용을 수정한다.	원본과 수정 내용이 올바른 프로젝트에 연결되고 재조회 시 유지되는지 확인한다.
경험·근거 추적	추출된 경험을 선택하여 해당 원문 문장을 확인하고 해석을 수정한다.	프로젝트·기록·문장 식별자의 연결이 맞고 분석 제안과 사용자 확인 결과가 구분되는지 확인한다.
관계그래프·노트	프로젝트 노드·간선을 선택하고 작성한 노트를 하나 이상의 프로젝트에 연결한다.	선택한 대상의 내용·연결 이유가 일치하며 노트 연결과 저장 결과가 유지되는지 확인한다.
진학·취업 탐색	동일 경험으로 진학/취업을 각각 선택하고 후보와 추천 근거를 조회한다.	목적에 맞는 후보가 표시되고 근거 문장이 추적되며 점수의 해석 범위가 안내되는지 확인한다.
포트폴리오 구성	활용 경험을 선택한 뒤 구성·초안을 확인하고 내용을 수정·저장한다.	선택한 경험과 근거가 반영되고 원문에 없는 경험·성과가 추가되지 않으며 수정 결과가 유지되는지 확인한다.
권한·처리 실패	사용자별 접근 범위, 잘못된 입력, 저장·분석 요청의 실패 상황을 점검한다.	다른 사용자의 기록이 노출되지 않고 실패 상태가 안내되며 원본과 편집 입력이 보존되는지 확인한다.
화면·배포 통합	PC·모바일 화면에서 주요 흐름을 따라가고 외부 접속 환경에서 확인한다.	주요 정보와 조작 요소가 가려지지 않고 저장·조회·분석·구성의 화면 흐름이 이어지는지 확인한다.

6.1 추천 결과와 근거의 적절성 검토

추천 계산이 정해진 식대로 실행되는지와 결과가 사용자에게 적절한지는 별도로 검토한다. 가상 사례의 동일 입력을 반복했을 때 계산과 근거 연결이 일관되는지 확인하고, 규칙이나 가중치·임계값을 바꾸었을 때 어떤 후보와 관계가 달라지는지 살펴본다. 특정 사례에서 그럴듯한 결과가 나왔다는 이유만으로 추천의 정확성이나 일반화 가능성을 주장하지 않는다.

근거가 충분하지 않은 경험을 과도하게 해석하지 않는지, 후보의 특징과 실제 원문 사이에 설명 가능한 연결이 있는지 확인한다. 후보 순위를 정답으로 평가하기보다 사용자가 추천 이유를 이해하고 잘못된 해석을 알아볼 수 있는지를 함께 검토한다. 공식 입시·채용정보를 연동할 경우에는 추천 계산과 별개로 출처와 확인 시점을 점검한다.

6.2 사용자 확인과 개선 반영

실제 또는 잠재 사용자에게 기록 탐색, 관계 확인, 진로 목적 선택, 추천 근거 확인, 포트폴리오 경험 선택의 과제를 제시하는 방식으로 사용성을 확인할 계획이다. 사용자가 막힌 지점과 이해하기 어려운 표현, 반복 입력이 필요한 부분을 기록하고 개선한다. 참여 인원·세부 절차와 정량 목표는 테스트 여건에 따라 구체화하며 현재 확보된 결과처럼 기재하지 않는다.

문제가 발견되면 입력 기록, 수행 단계, 기대한 동작과 실제 동작을 함께 정리하고 수정 후 같은 절차로 다시 확인한다. 기능 간 연결 오류와 근거 불일치는 핵심 흐름의 완성도에 직접 영향을 주므로 우선 점검한다. 개선 결과는 기존 일정과 역할 분담에

따라 통합·오류 수정 및 사용자 테스트에 반영하며, 별도의 신규 기능을 추가하는 근거로 삼지 않는다.

☻ 설계의 현실적 제한요소(제약조건)

4명의 팀원이 한 학기 동안 개인 개발장비와 제한된 서버·인공지능 자원을 이용하므로, 기능과 데이터를 최대 규모로 확장하기보다 핵심 흐름의 안정적 연동과 사용자 검증을 우선한다.

구분	제약 및 대응방안
개발기간·인력	기록 관리→경험 구조화→관계·추천→포트폴리오 순으로 개발하고 부가 기능과 학교 DB 연동은 후속 검토한다.
비용·제품화	서버·DB·파일 저장·AI 호출 비용을 고려하여 무료·저비용 환경을 우선 활용한다. 분석 결과를 재사용하고 사용자·저장량·호출량에 따른 운영비를 산정한다.
AI 품질·호출 한계	모델·호출량과 응답 품질을 검토한다. 분석 결과를 근거와 함께 제안으로 제공하고 사용자 확인·수정을 거쳐 반영한다.
진로 데이터·추천 검증	전국 대학·채용정보 구축을 제외하고 제한된 후보로 검증한다. 정보 출처·확인 시점을 관리하고 가상 사례의 가중치와 관계 기준은 실제 사례·피드백으로 보완한다.
동작·개발환경	PC·모바일 브라우저와 인터넷 연결을 전제로 한다. 외부 AI 장애에도 원본을 보존하고 GitHub로 공동 개발하며 생성 코드는 직접 실행·검증한다.
개인정보·저작권	학생·제3자의 정보와 사진이 포함될 수 있으므로 사용자별 접근 권한과 필요한 정보만의 저장을 적용한다. 외부 자료의 출처·이용조건을 확인하고 공개를 최소화한다.
윤리·사회·건강·안전	추천을 합격·적성 판정으로 표현하지 않는다. 기록 부족을 능력의 결함으로 표시하지 않고 보완 가능한 행동을 안내하며 최종 판단은 사용자에게 둔다.
환경·적용 범위	분석 재사용으로 불필요한 연산을 줄인다. 거꾸로캠퍼스에서 먼저 검증하되 특정 학교 양식에 종속되지 않도록 프로젝트·경험·근거 중심으로 설계한다.

☻ 개발 환경

구분	도구 및 활용 계획
장비·편집·협업	개인 노트북(macOS/Windows), Visual Studio Code, Git/GitHub로 개발·버전 관리
현재 프로토타입	HTML·CSS·JavaScript, 샘플 데이터 및 브라우저 저장 기능으로 사용자 흐름 검증
최종 화면·API	Next.js/React, TypeScript/JavaScript, Route Handlers로 화면·입력 검증·분석 요청·결과 전달
저장·인증	Supabase PostgreSQL(구조화 데이터), Auth(인증·권한), Storage(사진·문서·결과물)
분석·시각화	OpenAI API로 경험 구조화·기록 보완·초안 생성 예정. 키워드·임베딩 기반 분석 검토, 웹 그래프 라이브러리 활용
개발 보조·검증	Claude 등 학교 지원 AI를 개발 보조로 활용하되 팀원이 생성 코드·결과를 검토·실행
배포·테스트	클라우드 웹 배포환경, PC·모바일 브라우저의 화면 크기별 통합·오류·사용성 테스트

<table>
<tr><td></td><td>개발 보조용 인공지능과 서비스 내부의 실제 AI API를 구분한다. 최종 기술은 팀의 공동 관리 가능성, 지원 범위, 응답 품질·비용·속도를 고려하여 적용하며, 실제 DB·API·AI 연동은 중간발표 이후 진행한다.</td></tr>
<tr><td>기대효과</td><td>☻ 이 시스템이 개발되면 누구에게 어떤 도움을 줄 수 있는가?
학생은 흩어진 기록을 다시 찾고 과거 활동을 복원하는 부담을 줄이며, 프로젝트별 역할·문제 해결·결과와 이를 뒷받침하는 근거를 함께 확인할 수 있다. 현재 필요한 기록을 보완하고, 진로가 구체화되면 관련 경험을 선택하여 포트폴리오로 활용할 수 있을 것으로 기대한다.
교육기관과 코치는 새로운 기록양식의 반복 작성을 요구하기보다 기존 자료를 상담과 진로지도의 보조자료로 활용할 수 있다. 사회적으로는 정량적 성적으로 설명하기 어려운 프로젝트 기반 학습과 성장을 학생이 실제 근거와 함께 표현하도록 지원한다.
경제적으로는 자료 탐색·재작성에 드는 시간과 노력을 줄이고 웹·클라우드 환경으로 별도 장비의 부담을 낮출 수 있다. 이러한 효과는 아직 검증된 성과가 아니므로 최종 사용자 테스트에서 입력 부담, 근거 이해, 경험 선택과 포트폴리오 활용의 사용성을 확인하여 보완한다.</td></tr>
<tr><td>추진일정</td><td>☻ 세부 작업에 대한 간트차트
2026년 9월부터 12월까지 현장조사·요구분석, 초기 프로토타입, 체크인 피드백과 상세설계, 실제 연동, 통합·배포·사용자 검증 순으로 수행한다. 10월 말부터 11월 1주까지는 연결 그래프와 진로추천의 데이터 흐름을 검증하여 설계를 구체화하였다.
<table>
<tr><th>세부 작업</th><th>9월</th><th>10월
1~2주</th><th>10월
3~4주</th><th>11월
1주</th><th>11월
2~3주</th><th>11월
4주</th><th>12월
1~2주</th></tr>
<tr><td>현장조사·요구분석</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>선행기술·문제 정의</td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>화면·사용자 흐름·초기 HTML</td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>연결 그래프·체크인 피드백</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>학생 사례조사·진로 데이터 검증</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>상세설계·보고서·발표자료</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>실제 DB/API·경험 구조화</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>관계 분석·추천·기록 보완</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>포트폴리오·초안 생성</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>통합·오류 수정</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr>
<tr><td>배포·사용자 테스트·최종발표</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr>
</table>
● 중간 단계까지 진행한 작업(진행 중 포함) / ○ 중간발표 이후 계획.
☻ 주요 진행 경과 및 구성원별 역할
9월에는 전 팀원이 현장조사와 문제 정의에 참여하였다. 10월 15일 정재윤이 초기 HTML 프로토타입을 제작하였고, 이후 임여민이 연결 그래프·노트·프로젝트 연결을 보완하여 10월 27일 체크인용 MVP를 구성하였다. 체크인 이후에는 데이터가 그래프와 추천으로 이어지는 방식과 구현 범위를 구체화하였다.
10월 말 정재윤이 거꾸로캠퍼스 학생 프로젝트 사례를 조사하고 이영민이 가상 학생 데이터로 원문 구조화·경험 신호·프로젝트 관계·학과 및 직무 후보 분석 흐름을 검증하였다. 11월 1일 임여민은 이를 HTML 디자인과 데모 데이터에 반영하고, 조현서는 데이터 구조·연결 그래프 통합 및 발표자료를 제작하였다.</td></tr>
</table>

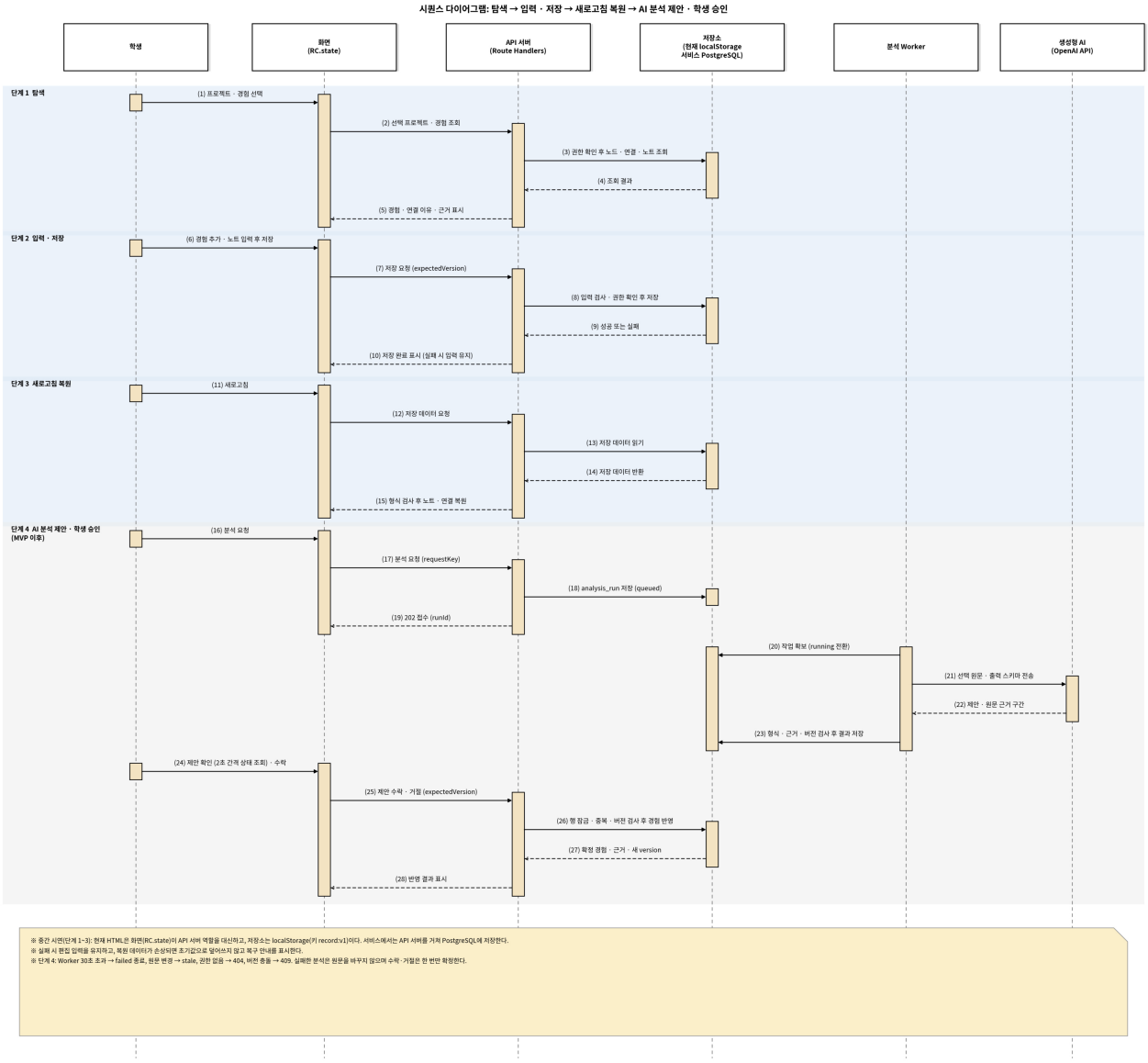
구성원	중간 단계까지 수행 내용	중간발표 이후 역할
임여민 팀장·프론트엔드	일정·요구사항·사용자 흐름 관리, 체크인·중간발표용 HTML MVP 수정, 디자인·데모 데이터, 중간보고서 작성	실제 데이터와 화면 연동, 그래프·진로추천·포트폴리오 화면 구현, 전체 흐름 통합
조현서 DB·백엔드	데이터·시스템 구조 검토, 연결 그래프 통합 가이드, 체크인·중간발표 자료 제작	DB/API, 인증·파일 저장, 프로젝트·경험·추천 결과 저장·조회, 배포 지원
이영민 AI·분석 로직	발표, 진로추천 흐름 구체화, 가상 데이터로 관계·학과·직무 후보 분석	경험 구조화, 관계 계산, 기록 보완, 학과·직무 추천, 포트폴리오 초안 생성
정재윤 품질·사례·문서	초기 HTML 프로토타입, 유사 서비스·선행연구, 현장 사례조사·정리	테스트 시나리오, 기능·오류 검증, 문서화와 최종 결과물 정리

11월 2~3주에는 DB/API와 경험 구조화·관계·추천을 연동하고, 11월 4주부터 포트폴리오와 전체 기능을 통합한다. 12월에는 외부 배포와 실제 또는 잠재 사용자 테스트를 수행하며 입력 부담, 추천 근거 이해와 화면 사용성을 확인하고 최종발표에 반영한다.

	항목	세부내용	예상(달성)시기
성과 창출 계획	GitHub	소스코드·README·설계자료·개발문서와 주요 산출물을 지속적으로 관리한다. 초기 프로토타입과 연결 그래프 구현 내용을 반영하고 최종 결과물을 공개 가능한 형태로 정리한다.	2026년 9월~12월
	논문게재 및 참가	프로젝트 결과와 사용자 테스트를 바탕으로 교내 성과발표회·공모전·관련 발표 행사 참가를 검토한다. 본 학기 학술논문 게재를 직접 목표로 두지는 않는다.	2026년 12월 이후 검토
	SW등록	최종 RE:Cord의 기능·소스코드와 저작자 정보를 정리하고 등록 요건을 충족할 경우 프로그램 저작물 등록을 추진한다.	2027년 1월 예정
	특허출원	본 학기 내 출원 계획은 없다. 선행기술 대비 기술적 신규성과 차별성이 확보될 경우 후속 출원을 검토한다.	본 학기 계획 없음
	시제품	기록 관리·경험 구조화·관계 그래프·학과/직무 추천·기록 보완·포트폴리오가 연동되는 웹서비스를 외부 배포한다. 실제 또는 잠재 사용자의 테스트로 사용성과 추천 근거의 이해도를 보완한다.	2026년 12월

붙임 1 기존 시스템 연동 시퀀스

본문에서 이동한 기존 기술 설계이다. 현재 HTML 프로토타입의 동작과 향후 서버·DB·AI 연동 계획을 함께 나타내므로, 본문의 사용자 시연 시나리오와 구분하여 읽는다.



그림의 단계 1~3은 현재 HTML 화면과 브라우저 저장 기능으로 동작을 확인한 흐름이다. API 서버·PostgreSQL·분석 Worker·OpenAI API는 실제 연동 완료를 뜻하지 않는다.

기존 그림의 “MVP 이후”는 당시 초기 HTML 프로토타입 이후의 연동 계획을 가리키는 표현이다. 이번 학기 MVP 범위는 본문 유스케이스의 파란색·초록색으로 정의한다. 오류 코드·시간 제한·버전 처리 등은 기존 설계안이며 확정된 구현 사실로 보지 않는다.

붙임 2 프로젝트 관계·진로추천 알고리즘 검토안

다음은 김서윤 가상 학생의 프로젝트 데이터로 프로젝트 관계와 학과·직무 추천 흐름을 검증한 실험 방식이다. 최종 구현 알고리즘으로 확정한 것이 아니며, 실제 적용 여부·가중치·임계값은 미확정이다. 실제 사례와 사용자 피드백을 확인하여 적용 여부와 세부 설정을 결정한다.

1. 입력 분리와 정규식 규칙 매칭

파서로 제목·기간·설명·본인의 역할·결과물을 분리하고 원문 문장에 식별자를 부여한다. 정규식 규칙으로 역할·활동 방법·도구·관심 분야·결과 등 경험을 나타내는 표현을 찾고, 일치 표현과 원문 문장 ID를 함께 보존한다. 학생이 직접 적은 키워드만으로 수행 경험을 인정하거나 점수를 부여하지 않는다.

2. 경험 신호 정규화와 근거 보존

서로 다른 원문 표현을 프로젝트 간 비교가 가능한 표준 경험 신호로 정리한다. 예를 들어 사례 p4의 "문장 임베딩을 활용한 의미적 유사도 비교를 실험하고..."는 semantic_embedding(문장 임베딩 실험) 신호와 해당 원문 문장 ID로 연결된다. 이는 사례 속 학생의 활동이며 현재 추천기가 임베딩 벡터를 계산했다는 뜻은 아니다.

각 신호에는 원본 프로젝트·문장·일치 표현을 연결하여 해석의 이유를 추적한다. 현재 규칙은 다양한 표현이나 문맥을 놓칠 수 있으므로 실제 적용 시 사용자 확인·수정과 규칙 보완을 검토한다.

3. IDF 가중치와 프로젝트 관계 계산

경험 신호를 주제·수행 방법·결과물·사용 도구로 구분하고 범주별 가중치에 IDF를 반영한다. 여러 프로젝트에 흔한 신호의 영향력을 상대적으로 낮추기 위한 방식이다. IDF의 세부 수식·평활화 설정은 추가 검토 대상으로 둔다.

항목	가상 학생 사례의 실험 설정
범주별 가중치	주제 2.0 / 수행 방법 1.5 / 결과물 1.0 / 사용 도구 0.5
가중 자카드	공통 신호의 가중치 합 ÷ 합집합 신호의 가중치 합
그래프 표시 기준	유사도 0.18 이상. 실제 적용 임계값은 미확정
관계 예시	p1 다회용컵 ↔ p3 잔반 데이터: 15.03 ÷ 23.56 ≈ 0.64

그래프의 간선은 경험 신호의 공통성을 나타내며 인과관계나 활동의 우열을 뜻하지 않는다. 간선을 선택하면 공통 신호와 양쪽 프로젝트의 근거 문장을 연결하여 확인하도록 설계한다.

출처: 「김서윤 프로젝트에서 진로추천까지 시퀀스 설명」 1~2쪽. 수치와 계산 예시는 해당 가상 학생 사례의 실험 설정과 결과이다.

붙임 2 프로젝트 관계·진로추천 알고리즘 검토안 계속

4. 학과·직무 가중 프로필 계산

대학 진학을 선택하면 학과 프로필을, 취업을 선택하면 직무 프로필을 비교한다. 현재 사례는 학과 프로필 12개와 실험용 직무 프로필 5개를 사용한다. 학과 프로필의 대표 과목은 공개 학과정보를 참고했으나, 과목의 신호 해석과 가중치는 실험에서 정한 값이다. 직무 프로필은 실제 채용 공고의 자격 요건이 아닌 시험용 직무 유형 가설이다.

계산 단계	검토 중인 계산 방식
프로젝트-후보 일치율	근거가 있는 후보 신호의 가중치 합 ÷ 후보 프로필 전체 신호 가중치 합 × 100
후보별 지수	가장 높은 프로젝트 일치율 × 0.65 + 두 번째 프로젝트 일치율 × 0.35
후보 정렬·근거 연결	후보별 지수로 정렬하고 영향을 준 프로젝트·경험 신호·원문 문장을 연결
해석 범위	프로필에 대한 경험의 관련성 지수. 합격·취업 확률이나 적성 판정이 아님

모든 프로젝트의 신호를 한꺼번에 합칠 때 여러 후보 점수가 과도하게 높아지는 문제를 줄이기 위해, 사례에서는 후보별로 관련성이 높은 두 프로젝트만 결합하였다. 0.65와 0.35는 실험값이며 최종 가중치가 아니다. 현재 실행에는 학생의 최근 관심·선호를 반영한 별도 가중치가 없다.

5. 사례의 계산 예시와 적용 한계

지리학과 예시에서 p2 안전지도 프로젝트의 일치율 83.3과 p1 다회용컵 프로젝트의 일치율 50.0을 결합하면 83.3 × 0.65 + 50.0 × 0.35 ≈ 71.6이다. 이는 가상 사례의 프로필 일치 지수이며 대학의 평가점수나 합격 확률을 의미하지 않는다. 직무 후보에도 같은 계산 구조를 적용하되 취업 가능성으로 해석하지 않는다.

특정 대학의 지원 가능성·전형·제출 서류, 실제 기업·채용 공고의 자격 요건은 현재 계산 결과에 포함되지 않는다. 학교·학과 개설 정보와 해당 학년도 공식 모집요강, 최신 채용 공고 등 별도 자료가 필요하다.

6. 실제 적용 전 검토사항

규칙이 부정 표현·계획·실제 수행을 구분하는지, 동일 경험의 다양한 표현이 같은 신호로 정규화되는지, 공통성이 높은 일반 신호가 추천을 과도하게 좌우하는지 확인한다. 후보별 프로필의 근거와 출처를 정리하고 가중치·임계값 변화에 따른 후보 순위와 추천 근거의 적절성을 검토한다.

프로젝트·경험·원문 문장을 함께 보여 주어 사용자가 추천 이유를 이해하고 잘못된 해석을 수정할 수 있는지도 검토한다. 검증 결과를 바탕으로 적용 여부와 세부 설정을 결정하며, 이 검토안으로 최종 개발 범위를 추가하거나 확정하지 않는다.

출처: 「김서윤 프로젝트에서 진로추천까지 시퀀스 설명」 2~4쪽. 가상 학생 데이터에 대한 실험 설명이며 실제 사용자·대학·기업의 타당성 검증 결과는 아니다.

붙임 3 분석 단계별 외부 Open API·자체 계산·AI 경계

현재 샘플 HTML 시연, 가상 학생 데이터로 수행한 자체 계산 실험, 향후 외부 연동 계획을 구분한다. 개발 보조용 인공지능 사용과 서비스 내부의 실제 AI API 연동은 서로 다른 사항이다.

단계	현재 상태	방식 및 향후 경계
프로젝트 분리·경험 신호 추출	현재 규칙 기반 실험	로컬 파서·정규식으로 원문을 분리하고 신호·근거 문장을 저장한다. 외부 AI 호출을 전제로 하지 않는다.
프로젝트 관계 계산	현재 실험	자체 IDF 가중 자카드로 공통 경험 신호의 관련성을 계산한다. 가중치·임계값과 실제 적용 여부는 미확정이다.
학과·직무 후보 정렬	현재 실험	자체 가중 프로필 계산으로 후보와 근거를 정리한다. 실제 입시·채용의 자격 판단이나 확률 예측이 아니다.
문장 임베딩	현재 미사용 / 선택적 검토	다른 표현의 유사 경험을 찾기 위한 도입 가능성만 검토한다. 사례 속 학생의 임베딩 활동과 추천기의 구현을 구분한다.
학교·전형·기업·채용 데이터	현재 미연동	공식 최신 자료 또는 제공 Open API가 필요하다. 제공 범위·갱신 시점·출처·확인일을 관리하며 아직 특정 API를 확정하지 않는다.
생성형 AI	추후 연동 계획	경험 구조화·기록 보완 질문·포트폴리오 초안 작성을 보조한다. 원문 근거를 연결하고 사용자 확인·수정을 거쳐 반영한다.
화면·DB·API 통합	샘플 HTML / 실제 DB·AI API 미연동	화면의 샘플 동작과 가상 데이터 실험을 실제 서비스 통합 완료로 표현하지 않는다. 실제 연동은 중간발표 이후 계획이다.

외부 데이터와 생성형 AI의 역할 구분

학교·전형·채용의 최신 사실 정보는 공식 자료로 확인한다. 생성형 AI가 만든 설명으로 모집요강이나 채용 공고를 대신하지 않는다. 자체 추천 계산은 근거가 있는 경험과 후보 프로필의 관련성을 정리하며, AI를 추가하더라도 사용자의 경험 확정과 진로 판단을 대신하지 않는다.

한 학기 핵심 흐름과 제한된 후보를 우선 구현한다는 기존 범위를 유지한다. 전국 대학·채용정보의 포괄적 구축, 코치·관리자 기능 및 학교 DB 직접 연동은 본 붙임을 이유로 새롭게 확정하지 않는다.

출처: 「김서윤 프로젝트에서 진로추천까지 시퀀스 설명」 4쪽 및 본 보고서의 현재 구현 현황·개발 환경. 상세 연동 대상과 실제 적용 방식은 향후 검토한다.